

Лабораторная работа 7.

Кольцо классов вычетов $\mathbb{Z}_m$

Теоретические сведения

Кольцо – непустое множество K с двумя бинарными алгебраическими операциями $+$ (сложение) и $\cdot$ (умножение), такими, что:

- 1) K является абелевой группой относительно операции сложения $+$;
- 2) операция умножения ассоциативна, т. е.

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \text{ для всех } a, b, c \in K;$$

3) операции умножения и сложения связаны законами *дистрибутивности* (умножение дистрибутивно по сложению): для произвольных $a, b, c \in K$

$$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c; \quad c \cdot (a + b) = c \cdot a + c \cdot b.$$

В этом случае структура $(K, +)$ называется *аддитивной группой кольца*, а $(K, \cdot)$ – его *мультипликативной полугруппой*.

Нейтральный элемент аддитивной группы кольца будем называть **нулем** и обозначать символом 0 ; противоположный к элементу a элемент обычно обозначают через $-a$; вместо $a + (-b)$ пишут $a - b$. Знак $\cdot$ операции умножения при записи произведений элементов кольца будем, как правило, опускать.

Замечание. Иногда множество, удовлетворяющее всем трем условиям определения, называют **ассоциативным кольцом**. Под **неассоциативным кольцом** понимается множество, в котором выполняются условия 1) и 3), но не выполняется условие 2) ассоциативности умножения.

Кольцо K называется **коммутативным**, если операция умножения в нем коммутативна, т. е. $ab = ba$ для всех $a, b \in K$.

Кольцо K называется **кольцом с единицей**, если оно имеет мультипликативную единицу, т. е. такой элемент e , что $ea = ae = a$ для каждого $a \in K$.

Если в кольце K найдутся ненулевые элементы a и b такие, что $ab = 0$, то их называют **делителями нуля**.

Например, в кольце классов вычетов $\mathbb{Z}_m$ с $m = pq$ классы $\bar{p}$ и $\bar{q}$ являются делителями нуля.

Свойства колец.

1. В любом кольце K уравнение $a + x = b$ имеет единственное решение для любых $a, b \in K$: $x = b + (-a)$.

2. Умножение в кольце дистрибутивно относительно вычитания: для произвольных $a, b, c \in K$ имеют место равенства: $(a - b)c = ac - bc$; $c(a - b) = ca - cb$.

3. $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$ для любого $a \in K$.

4. Правила знаков: $a(-b) = (-a)b = -ab$; $(-a)(-b) = ab$.

5. Если K – кольцо с единицей, содержащее более одного элемента, то в нем $e \neq 0$ (единичный элемент не равен нулю).

6. В кольце с единицей делители нуля не обратимы.

Коммутативное кольцо с единицей и без делителей нуля называется **целостным** (или **кольцом целостности**, или **областью целостности**).

Если K – кольцо с единицей, то **мультипликативной группой кольца K** называют множество K^* обратимых относительно умножения элементов этого кольца (это группа относительно умножения).

В кольце целых чисел $\mathbb{Z}$ обратимы относительно умножения только два числа: 1 и -1 , поэтому $\mathbb{Z}^* = \{\pm 1\}$.

Для колец $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ имеем $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}, \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}, \mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$.

В кольце $\mathbb{Z}_m$ множество $\mathbb{Z}_m^*$ обратимых классов вычетов содержит классы вычетов, взаимно простых с модулем, т. е. $\mathbb{Z}_m^* = \{\bar{k} : (k, m) = 1\}$, причем $|\mathbb{Z}_m^*| = \varphi(m)$.

Поле – коммутативное кольцо с единицей, в котором каждый ненулевой элемент обратим.

Простейшие примеры полей – числовые поля: $\mathbb{Q}$ – поле рациональных чисел, $\mathbb{R}$ – поле вещественных чисел, $\mathbb{C}$ – поле комплексных чисел с естественными операциями сложения и умножения.

Множество классов вычетов $\mathbb{Z}_m$ является полем тогда и только тогда, когда $m = p$ – простое число. При этом $\mathbb{Z}_p$ – конечное поле из p элементов.

Свойства полей.

1. Для полей справедливы все свойства колец.

2. В поле нет делителей нуля.

3. Уравнение $ax = b$, $b \in P$, $a \in P^*$, имеет единственное решение $x = a^{-1}b$.

4. Мультипликативная группа поля содержит все его ненулевые элементы: $P^* = P \setminus \{0\}$.

5. Если $(P, +, \cdot)$ – поле, то $(P, +)$ – аддитивная абелева группа, $(P^*, \cdot)$ – мультипликативная абелева группа. (Здесь $P^* = P \setminus \{0\}$.)

Подмножество R кольца K называется **подкольцом** этого кольца, если оно замкнуто относительно имеющихся в K операций сложения и умножения и само является кольцом относительно этих операций.

Критерий подкольца: непустое подмножество R кольца K является подкольцом тогда и только тогда, когда для произвольных $a, b \in R$ элементы $a - b \in R$ и $ab \in R$.

Подмножество F поля P называется **подполем** поля P , если оно замкнуто относительно имеющихся операций сложения и умножения и само является полем относительно этих операций. При этом поле P называют **расширением** поля F .

В теории колец наибольшее значение имеют подкольца-идеалы.

Пусть K – коммутативное кольцо, $J \subset K$ – подкольцо кольца K . Обозначим

$$JK = \{jk : j \in J, k \in K\}.$$

Подкольцо J кольца K называется **идеалом** кольца K , если $JK \subseteq J$.

Для любого кольца K тривиальные подкольца $\{0\}$, K – идеалы.

Множество целых чисел $\mathbb{Z}$ является подкольцом поля $\mathbb{Q}$, но не является идеалом.

Кольцо $m\mathbb{Z}$ (множество целых чисел, кратных m) – идеал кольца целых чисел $\mathbb{Z}$ для всякого натурального m .

Для каждого элемента a коммутативного кольца K множество $aK = \{ak : k \in K\}$ является идеалом, который называется **главным идеалом, порожденным элементом a** .

Кольцо, в котором каждый идеал главный, называется **кольцом главных идеалов**.

Кольцо целых чисел $\mathbb{Z}$ – кольцо главных идеалов, т. е. в кольце $\mathbb{Z}$ всякий идеал J – главный.

Контрольные вопросы

1. Что называется кольцом? Привести пример кольца.
2. Что называется коммутативным кольцом?
3. Что называется кольцом с единицей?
4. Что называется делителями нуля в кольце? Привести пример кольца с делителями нуля.
5. Что называется обратимым элементом кольца? Какие элементы входят в мультипликативную группу кольца?
6. Какие элементы входят в мультипликативную группу кольца $\mathbb{Z}_m$?
7. Могут ли делители нуля быть обратимыми элементами кольца?
8. Что называется полем? Привести пример поля.
9. В каком случае кольцо классов вычетов является полем?
10. Какие элементы входят в мультипликативную группу поля?
11. Что называется идеалом кольца?
12. Что называется главным идеалом кольца?

1. Привести 10 примеров колец. Почему Вы считаете, что это действительно кольцо? Является ли это кольцо коммутативным? кольцом с единицей? Существуют ли в этом кольце делители нуля? Является ли это кольцо полем?

2. Выяснить, является ли заданное множество относительно естественных операций сложения и умножения кольцом, коммутативным кольцом, полем:

а) $\mathbf{N}$; **б)** $\mathbf{Z}$; **в)** $\mathbf{Q}$; **г)** $\mathbf{R}$; **д)** $\mathbf{C}$;

е) $K = \{x + y\sqrt{2} : x, y \in \mathbf{Z}\}$; **ж)** $K = \{x + y\sqrt{2} : x, y \in \mathbf{R}\}$;

з) $K = \{(x; y) : x, y \in \mathbf{Z}\}$ с операциями покомпонентного сложения и умножения:

$$(x_1; y_1) + (x_2; y_2) = (x_1 + x_2; y_1 + y_2), (x_1; y_1) \cdot (x_2; y_2) = (x_1 x_2; y_1 y_2);$$

и) $K = \{(x; y) : x, y \in \mathbf{R}\}$ с операциями покомпонентного сложения и умножения:

$$(x_1; y_1) + (x_2; y_2) = (x_1 + x_2; y_1 + y_2), (x_1; y_1) \cdot (x_2; y_2) = (x_1 x_2; y_1 y_2);$$

$$\text{к) } K = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ 2y & x \end{pmatrix} : x, y \in \mathbf{Q} \right\}; \quad \text{л) } K = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ 2y & x \end{pmatrix} : x, y \in \mathbf{R} \right\};$$

$$\text{м) } K = \left\{ \begin{pmatrix} x & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & z \end{pmatrix} : x, y, z \in \mathbf{R} \right\}; \quad \text{н) } K = \left\{ \begin{pmatrix} x & 0 & 0 \\ 0 & x & 0 \\ 0 & 0 & x \end{pmatrix} : x \in \mathbf{R} \right\}.$$

3. 1) Составить таблицы Кэли сложения и умножения в кольце классов вычетов $\mathbf{Z}_m$; 2) определить, является ли это кольцо ассоциативным, коммутативным, кольцом с единицей; 3) является ли это кольцо целостным; 4) указать все делители нуля, если они есть; 5) указать все пары взаимно обратных элементов; 6) определить, является ли это кольцо полем; 7) найти мультипликативную группу кольца; 8) проверить, является ли мультипликативная группа кольца циклической; если да, найти ее порождающий элемент; 9) найти все решения уравнения $\bar{5}x = \bar{1}$, если они существуют; 10) найти все решения уравнения $\bar{4}x = \bar{2}$, если они существуют; 12) найти все решения уравнения $\bar{3}x = \bar{5}$, если они существуют.

а) $m = 6$; **б)** $m = 7$; **в)** $m = 8$; **г)** $m = 9$.

4. Решить в кольце $\mathbf{Z}_m$ систему уравнений
$$\begin{cases} \bar{11}x + \bar{4}y = \bar{5}, \\ \bar{7}x + \bar{3}y = \bar{3}. \end{cases}$$

а) $m = 6$; **б)** $m = 7$; **в)** $m = 8$; **г)** $m = 9$.

5. В кольце классов вычетов $\mathbf{Z}_m$ указать все делители нуля, если они есть:

а) $m = 25$; **б)** $m = 26$; **в)** $m = 27$; **г)** $m = 35$.

6. В кольце классов вычетов $\mathbf{Z}_m$ найти элементы, обратные к классам $\bar{5}, \bar{6}, \bar{7}$, если они существуют:

а) $m = 35$; **б)** $m = 36$; **в)** $m = 56$; **г)** $m = 61$.

7. Найти все решения уравнения:

- | | | |
|--|---|--|
| а) $\overline{8}x = \overline{15}$ в $\mathbf{Z}_{35}$; | б) $\overline{10}x = \overline{15}$ в $\mathbf{Z}_{35}$; | в) $\overline{14}x = \overline{15}$ в $\mathbf{Z}_{35}$; |
| г) $\overline{8}x = \overline{15}$ в $\mathbf{Z}_{36}$; | д) $\overline{8}x = \overline{12}$ в $\mathbf{Z}_{36}$; | е) $\overline{15}x = \overline{12}$ в $\mathbf{Z}_{36}$; |
| ж) $\overline{20}x = \overline{8}$ в $\mathbf{Z}_{48}$; | з) $\overline{30}x = \overline{12}$ в $\mathbf{Z}_{48}$; | и) $\overline{27}x = \overline{12}$ в $\mathbf{Z}_{48}$; |
| к) $\overline{20}x = \overline{8}$ в $\mathbf{Z}_{408}$; | л) $\overline{10}x = \overline{15}$ в $\mathbf{Z}_{480}$; | м) $\overline{270}x = \overline{120}$ в $\mathbf{Z}_{4008}$. |

8. Сколько решений имеет уравнение:

- | | | |
|--|---|--|
| а) $\overline{12}x = \overline{15}$ в $\mathbf{Z}_{33}$; | б) $\overline{18}x = \overline{45}$ в $\mathbf{Z}_{72}$; | в) $\overline{24}x = \overline{75}$ в $\mathbf{Z}_{87}$; |
| г) $\overline{88}x = \overline{16}$ в $\mathbf{Z}_{96}$; | д) $\overline{24}x = \overline{40}$ в $\mathbf{Z}_{140}$; | е) $\overline{75}x = \overline{25}$ в $\mathbf{Z}_{375}$; |
| ж) $\overline{48}x = \overline{171}$ в $\mathbf{Z}_{111}$; | з) $\overline{300}x = \overline{120}$ в $\mathbf{Z}_{480}$; | и) $\overline{27}x = \overline{12}$ в $\mathbf{Z}_{444}$; |
| к) $\overline{92}x = \overline{8}$ в $\mathbf{Z}_{164}$; | л) $\overline{101}x = \overline{150}$ в $\mathbf{Z}_{480}$; | м) $\overline{200}x = \overline{300}$ в $\mathbf{Z}_{4000}$. |

9. Используя алгоритм Евклида, найти в кольце классов вычетов $\mathbf{Z}_m$ элементы, обратные к классам $\overline{71}, \overline{103}, \overline{607}$, если они существуют:

- а)** $m = 350$; **б)** $m = 710$; **в)** $m = 1214$; **г)** $m = 1234$.

10. Решить систему уравнений $\begin{cases} \overline{12}x + \overline{5}y = \overline{9}, \\ \overline{7}x + \overline{4}y = \overline{2} \end{cases}$ в кольце $\mathbf{Z}_m$, если:

- а)** $m = 10$; **б)** $m = 13$; **в)** $m = 26$; **г)** $m = 1234$.

11. Решить систему уравнений $\begin{cases} \overline{7}x + \overline{6}y = \overline{19}, \\ \overline{5}x - \overline{2}y = \overline{-1} \end{cases}$ в кольце $\mathbf{Z}_m$, если:

- а)** $m = 10$; **б)** $m = 11$; **в)** $m = 14$; **г)** $m = 637$.

12. Привести примеры подколец в кольце целых чисел $\mathbf{Z}$. Являются ли Ваши подкольца идеалами? Является ли идеалом в кольце $\mathbf{Z}$ множество целых чисел, дающих при делении на 5 в остатке 1?

13. Привести примеры подколец в кольце многочленов $\mathbf{Z}[x]$ с целыми коэффициентами. Являются ли Ваши подкольца идеалами? Является ли идеалом в кольце $\mathbf{Z}[x]$ множество многочленов с четными свободными членами?

14. Является ли идеалом в кольце $K = \{x + y\sqrt{2} : x, y \in \mathbf{Z}\}$ множество $K = \{x + y\sqrt{2} : x, y \in 3\mathbf{Z}\}$?

15. В кольце $\mathbf{Z}_m$ найти главный идеал, порожденный элементом $\overline{a}$, если:

- а)** $m = 10, a = 2$; **б)** $m = 10, a = 3$; **в)** $m = 10, a = 4$; **г)** $m = 10, a = 5$;
д) $m = 12, a = 2$; **е)** $m = 12, a = 3$; **ж)** $m = 12, a = 4$; **з)** $m = 12, a = 5$.

Ответы. 2. **а)** нет; **б)** коммутативное кольцо; **в)** поле; **г)** поле; **д)** поле; **е)** коммутативное кольцо; **ж)** поле; **з)** коммутативное кольцо; **и)** коммутативное кольцо; **к)** поле; **л)** коммутативное кольцо; **м)** коммутативное кольцо; **н)** поле.

3. а) 2) ассоциативное и коммутативное кольцо с единицей $\bar{1}$; 3) нет; 4) делители нуля $\bar{2}, \bar{3}, \bar{4}$; 5) $\bar{5}^{-1} = \bar{5}$; 6) нет; 7) $\mathbf{Z}_6^* = \{\bar{1}; \bar{5}\}$; 8) $\mathbf{Z}_6^* = \langle \bar{5} \rangle$; 9) $\{\bar{5}\}$; 10) $\{\bar{2}; \bar{5}\}$; 11) $\emptyset$; б) 2) ассоциативное и коммутативное кольцо с единицей $\bar{1}$; 3) целостное кольцо; 4) делителей нуля нет; 5) $\bar{2}^{-1} = \bar{4}$; $\bar{3}^{-1} = \bar{5}$; $\bar{6}^{-1} = \bar{6}$; 6) поле; 7) $\mathbf{Z}_7^* = \{\bar{1}; \bar{2}; \bar{3}; \bar{4}; \bar{5}; \bar{6}\}$; 8) $\mathbf{Z}_7^* = \langle \bar{3} \rangle$; 9) $\{\bar{3}\}$; 10) $\{\bar{4}\}$; 11) $\{\bar{4}\}$; в) 2) ассоциативное и коммутативное кольцо с единицей $\bar{1}$; 3) нет; 4) делители нуля $\bar{2}, \bar{4}, \bar{6}$; 5) $\bar{3}^{-1} = \bar{3}$; $\bar{5}^{-1} = \bar{5}$; $\bar{7}^{-1} = \bar{7}$; 6) нет; 7) $\mathbf{Z}_8^* = \{\bar{1}; \bar{3}; \bar{5}; \bar{7}\}$; 8) не является циклической; 9) $\{\bar{5}\}$; 10) $\emptyset$; 11) $\{\bar{7}\}$; г) 2) ассоциативное и коммутативное кольцо с единицей $\bar{1}$; 3) нет; 4) делители нуля $\bar{3}, \bar{6}$; 5) $\bar{5}^{-1} = \bar{2}$; $\bar{4}^{-1} = \bar{7}$; $\bar{8}^{-1} = \bar{8}$; 6) нет; 7) $\mathbf{Z}_9^* = \{\bar{1}; \bar{2}; \bar{4}; \bar{5}; \bar{7}; \bar{8}\}$; 8) $\mathbf{Z}_9^* = \langle \bar{2} \rangle$; 9) $\{\bar{2}\}$; 10) $\{\bar{5}\}$; 11) $\emptyset$.

4. а) $x = \bar{3}, y = \bar{2}$; б) $x = \bar{2}, y = \bar{1}$; в) $x = \bar{7}, y = \bar{6}$; г) $x = \bar{6}, y = \bar{5}$.

5. а) $\bar{5}, \bar{10}, \bar{15}, \bar{20}$; б) $\bar{2}, \bar{4}, \bar{6}, \bar{8}, \bar{10}, \bar{12}, \bar{13}, \bar{14}, \bar{16}, \bar{18}, \bar{20}, \bar{22}, \bar{24}$; в) $\bar{3}, \bar{6}, \bar{9}, \bar{12}, \bar{15}, \bar{18}, \bar{21}, \bar{24}$; г) $\bar{5}, \bar{7}, \bar{10}, \bar{14}, \bar{15}, \bar{20}, \bar{21}, \bar{25}, \bar{28}, \bar{30}$.

6. а) $\bar{6}^{-1} = \bar{6}$; б) $\bar{5}^{-1} = \bar{29}, \bar{7}^{-1} = \bar{31}$; в) $\bar{5}^{-1} = \bar{45}$; г) $\bar{5}^{-1} = \bar{49}, \bar{6}^{-1} = \bar{51}, \bar{7}^{-1} = \bar{35}$.

7. а) $\{\bar{15}\}$; б) $\{\bar{5}; \bar{12}; \bar{19}; \bar{26}; \bar{33}\}$; в) $\emptyset$; г) $\emptyset$; д) $\{\bar{6}; \bar{15}; \bar{24}; \bar{33}\}$; е) $\{\bar{8}; \bar{20}; \bar{32}\}$; ж) $\{\bar{10}; \bar{22}; \bar{34}; \bar{46}\}$; з) $\{\bar{2}; \bar{10}; \bar{18}; \bar{26}; \bar{34}; \bar{42}\}$; и) $\{\bar{4}; \bar{20}; \bar{36}\}$; к) $\{\bar{82}; \bar{184}\}$; л) $\emptyset$; м) $\{\bar{520}; \bar{1188}; \bar{1856}; \bar{2524}; \bar{3192}; \bar{3860}\}$.

8. а) 3; б) 0; в) 3; г) 8; д) 4; е) 0; ж) 3; з) 12; и) 3; к) 4; л) 1; м) 0.

9. а) $\bar{71}^{-1} = \bar{281}, \bar{103}^{-1} = \bar{17}, \bar{607}^{-1} = \bar{143}$; б) $\bar{103}^{-1} = \bar{517}, \bar{607}^{-1} = \bar{193}$; в) $\bar{71}^{-1} = \bar{171}, \bar{103}^{-1} = \bar{1049}$; г) $\bar{71}^{-1} = \bar{365}, \bar{103}^{-1} = \bar{623}, \bar{607}^{-1} = \bar{185}$.

10. а) $x = \bar{2}, y = \bar{7}$; б) $x = \bar{5}y + \bar{4}, y$ – любое; в) $x = \bar{4} - \bar{8}y, y$ – любое нечетное; г) $x = \bar{2}, y = \bar{1231}$.

11. а) $x = \bar{3}, y = \bar{3}; x = \bar{3}, y = \bar{8}$; б) нет решений; в) $x = \bar{9}, y = \bar{2}; x = \bar{9}, y = \bar{9}$; г) $x = \bar{464}, y = \bar{205}$.

12. Не является ни подкольцом, ни идеалом.

13. Идеал. 14. Идеал. 15. а) $\bar{2}\mathbf{Z}_{10} = \{\bar{0}; \bar{2}; \bar{4}; \bar{6}; \bar{8}\}$; б) $\bar{3}\mathbf{Z}_{10} = \mathbf{Z}_{10}$; в) $\bar{4}\mathbf{Z}_{10} = \bar{2}\mathbf{Z}_{10} = \{\bar{0}; \bar{2}; \bar{4}; \bar{6}; \bar{8}\}$; г) $\bar{5}\mathbf{Z}_{10} = \{\bar{0}; \bar{5}\}$; д) $\bar{2}\mathbf{Z}_{12} = \{\bar{0}; \bar{2}; \bar{4}; \bar{6}; \bar{8}; \bar{10}\}$; е) $\bar{3}\mathbf{Z}_{12} = \{\bar{0}; \bar{3}; \bar{6}; \bar{9}\}$; ж) $\bar{4}\mathbf{Z}_{12} = \{\bar{0}; \bar{4}; \bar{8}\}$; з) $\bar{5}\mathbf{Z}_{12} = \mathbf{Z}_{12}$.

Задание 7.1. В кольце классов вычетов $\mathbb{Z}_m$ требуется:

- а) определить, является ли это кольцо ассоциативным, коммутативным, кольцом с единицей;
- б) определить, является ли это кольцо целостным;
- в) указать все делители нуля, если они есть;
- г) указать все пары взаимно обратных элементов;
- д) определить, является ли это кольцо полем;
- е) найти мультипликативную группу кольца;
- ж) проверить, является ли мультипликативная группа кольца циклической; если да, найти ее порождающий элемент;
- з) найти все решения уравнения $\overline{5}x = \overline{1}$, если они существуют;
- и) найти все решения уравнения $\overline{6}x = \overline{8}$, если они существуют;
- к) найти все решения уравнения $\overline{8}x = \overline{12}$, если они существуют.

Задание 7.2. В кольце классов вычетов $\mathbb{Z}_n$ требуется:

- а) найти элементы, обратные к классам вычетов $\overline{72}$, $\overline{78}$, $\overline{79}$, если они существуют;
- б) найти все решения уравнения $\overline{79}x = \overline{1}$, если они существуют;
- в) найти все решения уравнения $\overline{78}x = \overline{108}$, если они существуют;
- г) найти все решения уравнения $\overline{72}x = \overline{135}$, если они существуют.

См. РГР, задания 7.1, 7.2.

Вариант 1. 7.1. $m = 25$. 7.2. $n = 2001$.	Вариант 16. 7.1. $m = 16$. 7.2. $n = 2016$.
Вариант 2. 7.1. $m = 24$. 7.2. $n = 2002$.	Вариант 17. 7.1. $m = 24$. 7.2. $n = 2017$.
Вариант 3. 7.1. $m = 22$. 7.2. $n = 2003$.	Вариант 18. 7.1. $m = 18$. 7.2. $n = 2018$.
Вариант 4. 7.1. $m = 21$. 7.2. $n = 2004$.	Вариант 19. 7.1. $m = 20$. 7.2. $n = 2019$.
Вариант 5. 7.1. $m = 20$. 7.2. $n = 2005$.	Вариант 20. 7.1. $m = 21$. 7.2. $n = 2020$.
Вариант 6. 7.1. $m = 18$. 7.2. $n = 2006$.	Вариант 21. 7.1. $m = 15$. 7.2. $n = 2021$.
Вариант 7. 7.1. $m = 16$. 7.2. $n = 2007$.	Вариант 22. 7.1. $m = 22$. 7.2. $n = 2022$.
Вариант 8. 7.1. $m = 15$. 7.2. $n = 2008$.	Вариант 23. 7.1. $m = 14$. 7.2. $n = 2023$.
Вариант 9. 7.1. $m = 14$. 7.2. $n = 2009$.	Вариант 24. 7.1. $m = 12$. 7.2. $n = 2024$.
Вариант 10. 7.1. $m = 20$. 7.2. $n = 2010$.	Вариант 25. 7.1. $m = 16$. 7.2. $n = 2025$.
Вариант 11. 7.1. $m = 25$. 7.2. $n = 2011$.	Вариант 26. 7.1. $m = 22$. 7.2. $n = 2026$.
Вариант 12. 7.1. $m = 12$. 7.2. $n = 2012$.	Вариант 27. 7.1. $m = 18$. 7.2. $n = 2027$.
Вариант 13. 7.1. $m = 21$. 7.2. $n = 2013$.	Вариант 28. 7.1. $m = 25$. 7.2. $n = 2028$.
Вариант 14. 7.1. $m = 14$. 7.2. $n = 2014$.	Вариант 29. 7.1. $m = 24$. 7.2. $n = 2029$.
Вариант 15. 7.1. $m = 15$. 7.2. $n = 2015$.	Вариант 30. 7.1. $m = 12$. 7.2. $n = 2030$.

